3.5

中国[illegible]

资料[illegible]

[illegible]

合肥工业大学传感器试题

《传感器原理与应用》

传感器

一、名词解释

1. 传感器
2. 传感器的线性度
3. 传感器的灵敏度
4. 传感器的迟滞
5. 绝对误差
6. 系统误差
7. 弹性滞后
8. 弹性后效
9. 应变效应
10. 压电效应
11. 霍尔效应
12. 热电效应
13. 光电效应
14. 莫尔条纹
15. 细分

二、填空题

1. 传感器通常由＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿三部分组成。

2. 按工作原理可以分为＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿、＿＿＿＿。

3. 按输出量形类可分为＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿、＿＿＿＿。

4. 误差按出现的规律分＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿、＿＿＿＿。

5. 对传感器进行动态＿＿＿＿＿＿＿＿的主要目的是检测传感器的动态性能指标。

6. 传感器的过载能力是指传感器在不致引起规定性能指标永久改变的条件下，允许超过的能力。

7. 传感检测系统目前正迅速地由模拟式、数字式，向＿＿＿＿＿＿方向发展。

8. 已知某传感器的灵敏度为 K0，且灵敏度变化量为△K0，则该传感器的灵敏度误差计算公式为rs=＿＿＿＿＿＿＿＿。

9. 为了测得比栅距 W 更小的位移量，光栅传感器要采用＿＿＿＿＿＿＿技术。

10. 在用带孔圆盘所做的光电扭矩测量仪中，利用孔的透光面积表示扭矩大小，透光面积减小，则表明扭矩＿＿＿＿＿＿＿＿。

11. 电容式压力传感器是变＿＿＿＿＿＿＿＿型的。

12. 一个半导体应变片的灵敏系数为 180，半导体材料的弹性模量为 1.8×105Mpa,其中压阻系数 πL 为＿＿＿＿＿＿＿＿Pa-1。

13. 图像处理过程中直接检测图像灰度变化点的处理方法称为＿＿＿＿＿＿。

14. 热敏电阻常数 B 大于零的是＿＿＿＿＿＿＿＿温度系数的热敏电阻。

15. 若测量系统无接地点时，屏蔽导体应连接到信号源的＿＿＿＿＿＿。

16. 目前应用于压电式传感器中的压电材料通常有＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿、＿＿＿＿。

17. 根据电容式传感器的工作原理，电容式传感器有＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿三种基本类型

合肥工业大学传感器试题

传感器

18．热敏电阻按其对温度的不同反应可分为三类________、________、________。

19．光电效应根据产生结果的不同，通常可分为________、________、________三种类型。

20．传感器的灵敏度是指稳态标准条件下，输出__________与输入__________的比值。对线性传感器来说，其灵敏度是__________。

21．用弹性元件和电阻应变片及一些附件可以组成应变片传感器，按用途划分用应变式________传感器、应变式__________传感器等（任填两个）。

22．采用热电阻作为测量温度的元件是将__________的测量转换为__________的测量。

23．单线圈螺线管式电感传感器主要由线圈、______________和可沿线圈轴向______________组成。

24．利用涡流式传感器测量位移时，为了得到较好的线性度和较好的灵敏度，应该让______________的距离大大小于______________。

25．空气介质变隙式电容传感器中，提高灵敏度和减少非线性误差是矛盾的，为此实际中大都采用式电容传感器

26．振筒式传感器是以均匀______________作为敏感元件，将被测气体压力或密度的变化转换成______________________。

27．由光电管的光谱特性看出，检测不同颜色的光需要选用__________不同的光电管，以便利用光谱特性____________的区段。

28．按热电偶本身结构划分，有____________热电偶、铠装热电偶、____________热电偶。

29．硒光电池的光谱响应区段与______________相近，因而得到应用。

30．热敏电阻正是利用半导体的______________数目随着温度变化而变化的特性制成的敏感元件。

31．当半导体材料在某一方向承受应力时，它的______________发生显著变化的现象称为半导体压阻效应。用这个原理制成的电阻称固态______________。

32．磁敏二极管工作时加________________电压。由于它的磁灵敏很高，特别适用于测量____________________。

33．我们学过的参量式传感器有__________、__________等。

34．可以测量加速度的传感器有__________、__________、__________等。

35．形成干扰的三因素是__________、__________、__________。

三、选择题

1．电阻应变片的初始电阻数值有多种，其中用的最多的是（　　）。

A 60Ω　　B 120Ω　　C 200Ω　　D 350Ω

2. 电涡流式传感器激磁线圈的电源是 （　　）。

A 直流　　B 工频交流　　C 高频交流　　D 低频交流

3. 变间隙式电容传感器的非线性误差与极板间初始距离d_0之间是（　　）。

A 正比关系　　B 反比关系　　C 无关系

4. 单色光的波长越短，它的（ ）。

A 频率越高，其光子能量越大　　B 频率越低，其光子能量越大

C 频率越高，其光子能量越小　　D 频率越低，其光子能量越小

5. 热电偶可以测量（ ）。

A 压力　　B 电压　　C 温度　　D 热电势

6. 光敏电阻适于作为（ ）。

A 光的测量元件　　B 光电导开关元件　　C 加热元件　　D 发光元件

7. 目前我国使用的铂热电阻的测量范围是（　　）。

A -200～850℃　　B -50～850℃

C -200～150℃　　D -200～650℃

8. 差动变压器传感器的配用测量电路主要有　（　　）。

A 差动相敏检波电路　　B 差动整流电路

C 直流电桥　　D 差动电桥

9. 下列被测物理量适合于使用红外传感器进行测量的是（　）

A. 压力　　B. 力矩　　C. 温度　　D. 厚度

10. 属于传感器动态特性指标的是（　　）

A. 重复性　　B. 线性度　　C. 灵敏度　　D. 固有频率

11. 按照工作原理分类，固体图象式传感器属于（　　）

A. 光电式传感器　　B. 电容式传感器

C. 压电式传感器　　D. 磁电式传感器

12. 测量范围大的电容式位移传感器的类型为（　　）

A. 变极板面积型　　B. 变极距型

C. 变介质型　　D. 容栅型

13. 利用相邻双臂桥检测的应变式传感器，为使其灵敏度高、非线性误差小（　　）

A. 两个桥臂都应当用大电阻值工作应变片

B. 两个桥臂都应当用两个工作应变片串联

C. 两个桥臂应当分别用应变量变化相反的工作应变片

D. 两个桥臂应当分别用应变量变化相同的工作应变片

14. 影响压电式加速度传感器低频响应能力的是（　　）

A. 电缆的安装与固定方式　　B. 电缆的长度

C. 前置放大器的输出阻抗　　D. 前置放大器的输入阻抗

15. 固体半导体摄像元件 CCD 是一种（　　）

A. PN 结光电二极管电路　　B. PNP 型晶体管集成电路

C. MOS 型晶体管开关集成电路　　D. NPN 型晶体管集成电路

16. 将电阻 *R* 和电容 *C* 串联后再并联到继电器或电源开关两端所构成的 *RC* 吸收电路，其作用是（　　）

A. 抑制共模噪声　　B. 抑制差模噪声

C. 克服串扰　　D. 消除电火花干扰

17. 在采用限定最大偏差法进行数字滤波时，若限定偏差$\triangle Y\leqslant 0.01$，本次采样值为 0.315，上次采样值为 0.301，则本次采样值 Y_n 应选为（　　）

A. 0.301　　B. 0.303　　C. 0.308　　D. 0.315

18. 若模/数转换器输出二进制数的位数为 10，最大输入信号为 2.5V，则该转换器能分辨出的最小输入电压信号为（　　）

A. 1.22mV　　B. 2.44mV　　C. 3.66mV　　D. 4.88mV

19. 周期信号的自相关函数必为（　　）

A. 周期偶函数　　B. 非周期偶函数

C. 周期奇函数　　D. 非周期奇函数

20. 已知函数 $x(t)$的傅里叶变换为 $X(f)$，则函数 $y(t)=2x(3t)$的傅里叶变换为（　　）

A. 2X(　)　　B. X(　)　　C. X(f)　　D. 2X(f)

四、问答题

1. 传感器有哪些组成部分？在检测过程中各起什么作用？
2. 传感器有哪些分类方法？各有哪些传感器？
3. 弹性敏感元件在传感器中起什么作用？
4. 弹性敏感元件有哪几种基本形式？各有什么用途和特点？
5. 何谓电阻式传感器？它主要分成哪几种？

6. 试比较金属丝电阻应变片与半导体应变片的特点。
7. 热电阻传感器有哪几种？各有何特点及用途？
8. 简要说明气敏、湿敏电阻传感器的工作原理，并举例说明其用途。
9. 电感式传感器的工作原理是什么？能够测量哪些物理量？
10. 变气隙式传感器主要由哪几部分组成？有什么特点？
11. 概述电涡流式传感器的基本结构与工作原理。
12. 电容式传感器有什么主要特点？可用于哪些方面的检测？
13. 根据工作原理可将电容式传感器分为哪几种类型？各自用途是什么？
14. 常用压电材料有那几种？
15. 霍尔电动势的大小、方向与哪些因素有关？
16. 试说明热电偶的测温原理。
17. 光电效应有哪几种类型？与之对应的光电元件各有哪些？简述各光电元件的优缺点。
18. 光栅的莫尔条纹有哪几个特性？
19. 抑制干扰有哪些基本措施？

参考答案

一、名词解释

1. 能感受规定的被测量并按照一定规律转化成可用输出信号的器件和装置。
2. 是指传感器输出、输入的实际特性曲线和拟合直线之间的最大偏差与输出量程范围之百分比。
3. 是指传感器在稳定状态时，输出变化量与输入变化量的比值，用 K 来表示。
4. 表明传感器在正（输入量增大）反（输入量减小）行程中输出、输入曲线不重合的程度。
5. 是示值与被测量真值之间的差值
6. 是指误差的数值是一个常数或按一定的规律变化的值
7. 在实际中，弹性元件在加、卸载的正、反行程中变形曲线一般是不重合的，这种现象称为弹性滞后。
8. 当载荷从某一数值变化到另一数值时，弹性变形不是立即完成相应的变形，而是在一定的时间间隔内逐渐完成变形的，这一现象称为弹性后效。
9. 导体或半导体材料在外力作用下产生机械变形（拉伸或压缩）时，其电阻值也随之发生相应的变化。
10. 某些电介质在沿一定的方向上受到外力的作用而变形时，内部会产生极化现象，同时在其表面上产生电荷，当外力去掉后，又重新回到不带电的状态，这种现象称为压电效应。
11. 金属或半导体薄片置于磁感应强度为 B 的磁场中，当有电流 I 通过时，在垂直于电流和磁场的方向上将产生电动势 U_H，这种物理现象称为霍尔效应。
12. 将两种不同的导体 A 和 B 连成闭合回路，当两个接点处的温度不同时，回路中将产生热电势。
13. 光电效应是物体吸收到光子能量后产生相应电效应的一种物理现象。
14. 把两块栅距相同的光栅刻线面相对重合在一起，中间留有很小的间隙，并使两者的栅线之间形成一

个很小的夹角，然后将这对光栅放置在光路中，在两块光栅的栅线重合处，因有光从缝隙透过形成亮带，在两光栅栅线彼此错开处，由于光线被遮挡而形成暗带，这种比光栅栅距宽得多的由亮带和暗带形成的明、暗相间的条纹称为莫尔条纹。

15. 使光栅每移动一个栅距，莫尔条纹变化一周期时，不只是输出一个脉冲，而是输出均匀分布的 n 个脉冲，从而使分辨力提高到 W / n，细分后计数脉冲的频率提高了。

二、

1. 敏感元件、传感元件、测量转换电路
2. 参量传感器、发电传感器、数字传感器、特殊传感器
3. 模拟式、数字式和开关式
4. 系统误差、随机误差、粗大误差
5. 标定(或校准或测试)
6. 测量范围
7. 智能化
8. (△K0/K0)×100%
9. 细分
10. 增大
11. 极距(或间隙)
12. 1×10—9
13. 微分法
14. 负
15. 对地低阻抗端(或接地端)
16. 压电晶体、压电陶瓷、有机压电材料
17. 变间隙型、变面积型、变介电常数型
18. 负温度系数热敏电阻（NTC）、正温度系数热敏电阻（PTC）、临界温度系数热敏电阻（CTR）
19. 外光电效应、内光电效应、光生伏特效应
20. 变化量、变化量、常数
21. 力、压力（加速度）
22. 温度、电阻
23. 铁磁性外壳、移动的活动铁芯
24. 线圈与被测物、线圈半径
25. 差动
26. 薄壁圆筒、频率
27. 光电阴极材料、灵敏度较高
28. 普通、薄膜
29. 人类
30. 载流子、温度
31. 电阻率、压敏电阻
32. 正向、弱磁场
33. 电阻式传感器、电感式传感器、电容式传感器
34. 电容式传感器、压电式传感器、差分变压器式传感器
35. 干扰源、干扰途径、接收电路

三、

1. B 10

2. C
3. B
4. A
5. C
6. B
7. AD
8. AB
9.C
10.D
11.A
12.D
13.C
14.D
15.C
16.D
17.A
18.B
19.A
20.B

四、

1. 答：传感器通常由敏感元件、传感元件及测量转换电路三部分组成。

各部分在检测过程中所起作用是：敏感元件是在传感器中直接感受被测量，并输出与被测量成一定联系的另一物理量的元件，如电阻式传感器中的弹性敏感元件可将力转换为位移。传感元件是能将敏感元件的输出量转换为适于传输和测量的电参量的元件，如应变片可将应变转换为电阻量。测量转换电路可将传感元件输出的电参量转换成易于处理的电量信号。

2. 答：按工作原理分有参量传感器、发电传感器、数字传感器和特殊传感器；按被测量性质分有机械量传感器、热工量传感器、成分量传感器、状态量传感器、探伤传感器等；按输出量形类分有模拟式、数字式和开关式；按传感器的结构分有直接式传感器、差分式传感器和补偿式传感器。

3. 答：弹性敏感元件在传感器技术中占有很重要的地位，是检测系统的基本元件，它能直接感受被测物理量（如力、位移、速度、压力等）的变化，进而将其转化为本身的应变或位移，然后再由各种不同形式的传感元件将这些量变换成电量。

4. 答：弹性敏感元件形式上基本分成两大类，即将力变换成应变或位移的变换力的弹性敏感元件和将压力变换成应变或位移的变换压力的弹性敏感元件。

变换力的弹性敏感元件通常有等截面轴、环状弹性敏感元件、悬臂梁和扭转轴等。实心等截面轴在力的作用下其位移很小，因此常用它的应变作为输出量。它的主要优点是结构简单、加工方便、测量范围宽、可承受极大的载荷、缺点是灵敏度低。空心圆柱体的灵敏度相对实心轴要高许多，在同样的截面积下，轴的直径可加大数倍，这样可提高轴的抗弯能力，但其过载能力相对弱，载荷较大时会产生较明显的桶形形变，使输出应变复杂而影响精度。环状敏感元件一般为等截面圆环结构，圆环受力后容易变形，所以它的灵敏度较高，多用于测量较小的力，缺点是圆环加工困难，环的各个部位的应变及应力都不相等。悬臂梁的特点是结构简单，易于加工，输出位移(或应变)大，灵敏度高，所以常用于较小力的

测量。扭转轴式弹性敏感元件用于测量力矩和转矩。

变换压力的弹性敏感元件通常有弹簧管、波纹管、等截面薄板、波纹膜片和膜盒、薄壁圆筒和薄壁半球等。弹簧管可以把压力变换成位移，且弹簧管的自由端的位移量、中心角的变化量与压力 p 成正比，其刚度较大，灵敏度较小，但过载能力强，常用于测量较大压力。波纹管的线性特性易被破坏，因此它主要用于测量较小压力或压差测量中。

5．答：电阻式传感器是将被测量转换成电阻值，再经相应测量电路处理后，在显示器记录仪上显示或记录被测量的变化状态的一种传感器。主要有电阻应变式、压阻式、热电阻、热敏电阻、气敏电阻及湿敏电阻等电阻式传感器。

6．答：金属丝式应变片的蠕变较大，金属丝易脱胶，但其价格便宜，多用于应变、应力的一次性试验。

半导体应变片是用半导体材料作敏感栅而制成的。当它受力时，电阻率随应力的变化而变化。它的主要优点是灵敏度高（灵敏度比丝式、箔式大几十倍），横向效应小。主要缺点是灵敏度的热稳定性差、电阻与应变间非线性严重。在使用时，需采用温度补偿及非线性补偿等措施。

7．答：热电阻可分为金属热电阻和半导体热电阻两类。前者称为热电阻，后者称为热敏电阻。以热电阻或热敏电阻为主要器件制成的传感器称为热电阻传感器或热敏电阻传感器。

热电阻传感器主要是利用电阻随温度变化而变化这一特性来测量温度的。其主要优点是：测量精度高；有较大的测量范围，尤其在低温方面；易于使用在自动测量和远距离测量中。热电阻传感器之所以有较高的测量精度，主要是一些材料的电阻温度特性稳定，复现性好。

热敏电阻按其对温度的不同反应可分为负温度系数热敏电阻（NTC）、正温度系数热敏电阻（PTC）和临界温度系数热敏电阻（CTR）三类，CTR 一般也是负温度系数，但与 NTC 不同的是，在某一温度范围内，电阻值会发生急剧变化。这三类热敏电阻的电阻率 ρ 与温度 t 之间的相互关系均为非线性。NTC 热敏电阻主要用于温度测量和补偿，测温范围一般为-50~350℃，也可用于低温测量（-130℃~0℃）、中温测量（150℃~750℃），甚至更高温度，测量温度范围根据制造时的材料不同而不同。PTC 热敏电阻既可作为温度敏感元件，又可在电子线路中起限流、保护作用。CTR 热敏电阻主要用作温度开关。

8．答：气敏传感器，是利用半导体气敏元件同被测气体接触后，造成半导体性质的变化，以此来检测待定气体的成分或浓度的传感器的总称。实际测量时，可用气敏传感器把各种气体的成分或浓度等参数转换成电阻、电压或电流的变化量，并通过相应测量电路在终端仪器上显示。它的传感元件是气敏电阻，这是一种用金属氧化物（如氧化锡 SnO_2、氧化锌 ZnO 或 Fe_2O_3 等）的粉末材料并添加小量催化剂及添加剂，按一定配比烧结而成的半导体器件。气敏传感器可测量还原性气体和测量氧气浓度的两大类，例如石油蒸汽、酒精蒸汽、甲烷、乙烷、煤气、天然气、氢气等。

湿敏电阻传感器是利用材料的电气性能或机械性能随湿度而变化的原理制成的。它能把湿度的变化转化成电阻的变化，它的传感元件是湿敏电阻。湿敏电阻传感器的应用很广，例如，大规模集成电路生产车间，当其相对湿度低于 30%RH 时，容易产生静电而影响生产；一些粉尘大的车间，当湿度小而产生静电时，容易产生爆炸；许多储物仓库(如存放烟草、茶叶和中药材等)在湿度超过某一程度时，物品易发生变质或霉变现象；居室的湿度希望适中；而纺织厂要求车间的湿度保持在 60%RH~75%RH；在农业生产中的温室育苗、食用菌培养、水果保鲜等都需要对湿度进行检测和控制。

9．答：电感式传感器是利用电磁感应原理，将被测非电量的变化转换成线圈的电感（或互感）变化的一种机电转换装置。利用电感式传感器可以把连续变化的线位移或角位移转换成线圈的自感或互感的连续变化，经过一定的转换电路再变成电压或电流信号以供显示。它除了可以对直线位移或角位移进行直接测量外，还可以通过一定的感受机构对一些能够转换成位移量的其他非电量，如振动、压力、应变、流量等进行检测。

10. 答：变气隙式自感式传感器由铁心线圈、衔铁、测杆及弹簧等组成。变气隙式传感器的线性度差、示值范围窄、自由行程小，但在小位移下灵敏度很高，常用于小位移的测量。

11. 答：成块的金属物体置于变化着的磁场中，或者在磁场中运动时，在金属导体中会感应出一圈圈自相闭合的电流，称为电涡流。电涡流式传感器是一个绕在骨架上的导线所构成的空心绕组，它与正弦交流电源接通，通过绕组的电流会在绕组周围空间产生交变磁场。当导电的金属靠近这个绕组时，金属导体中便会产生电涡流。涡流的大小与金属导体的电阻率、磁导率、厚度、绕组与金属导体的距离，以及绕组励磁电流的角频率等参数有关。如果固定其中某些参数不变，就能由电涡流的大小测量出另外一些参数。由电涡流所造成的能量损耗将使绕组电阻有功分量增加，由电涡流产生反磁场的去磁作用将使绕组电感量减小，从而引起绕组等效阻抗 Z 及等效品质因数 Q 值的变化。所以凡是能引起电涡流变化的非电量，例如金属的电导率、磁导率、几何形状、绕组与导体的距离等，均可通过测量绕组的等效电阻 R、等效电感 L、等效阻抗 Z 及等效品质因数 Q 来测量。这便是电涡流式传感器的工作原理。电涡流式传感器的结构比较简单，主要是一个绕制在框架上的绕组，目前使用比较普遍的是矩形截面的扁平绕组。

12. 答：电容式传感器具有以下特点：功率小，阻抗高，由于电容式传感器中带电极板之间的静电引力很小，因此，在信号检测过程中，只需要施加较小的作用力，就可以获得较大的电容变化量及高阻抗的输出；动态特性良好，具有较高的固有频率和良好的动态响应特性；本身的发热对传感器的影响实际上可以不加考虑；可获取比较大的相对变化量；能在比较恶劣的环境条件下工作；可进行非接触测量；结构简单、易于制造；输出阻抗较高，负载能力较差；寄生电容影响较大；输出为非线性。

电容式传感器可用于直线位移、角位移、尺寸、液体液位、材料厚度的测量。

13. 答：根据电容式传感器的工作原理，电容式传感器有三种基本类型，即变极距(d)型（又称变间隙型)、变面积(A)型和变介电常数(ε)型。变间隙型可测量位移，变面积型可测量直线位移、角位移、尺寸，变介电常数型可测量液体液位、材料厚度。

14. 答：应用于压电式传感器中的压电材料通常有三类：一类是压电晶体，它是单晶体，如石英晶体、酒石酸钾钠等；另一类是经过极化处理的压电陶瓷，它是人工合成的多晶体，如钛酸钡等；第三类是有机压电材料，是新型的压电材料，如聚偏二氟乙烯等。

15. 答：霍尔电动势的大小正比于激励电流 I 与磁感应强度 B，且当 I 或 B 的方向改变时，霍尔电动势的方向也随着改变，但当 I 和 B 的方向同时改变时霍尔电动势极性不变。

16. 答：两种不同材料构成的热电变换元件称为热电偶，导体称为热电极，通常把两热电极的一个端点固定焊接，用于对被测介质进行温度测量，这一接点称为测量端或工作端，俗称热端；两热电极另一接点处通常保持为某一恒定温度或室温，称冷端。热电偶闭合回路中产生的热电势由温差电势和接触电势两种电势组成。热电偶接触电势是指两热电极由于材料不同而具有不同的自由电子密度，在热电极接点接触面处产生自由电子的扩散现象；扩散的结果，接触面上逐渐形成静电场。该静电场具有阻碍原扩散继续进行的作用，当达到动态平衡时，在热电极接点处便产生一个稳定电势差，称为接触电势。其数值取决于热电偶两热电极的材料和接触点的温度，接点温度越高，接触电势越大。

17. 答：光电效应根据产生结果的不同，通常可分为外光电效应、内光电效应和光生伏特效应三种类型。

光电管和光电流倍增管是属于外光电效应的典型光电元件。光电倍增管的优点是灵敏度高，比光电

管高出几万倍以上，输出线性度好，频率特性好；缺点是体积大、易破碎，工作电压高达上千伏，使用不方便。因此它一般用于微光测量和要求反应速度很快的场合。

基于内光电效应的光电元件有光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光敏晶闸管。光敏电阻具有很高的灵敏度，光谱响应的范围可以从紫外线区域到红外线区域，而且体积小，性能稳定，价格较低，所以被广泛应用在自动监测系统中。在使用光敏电阻时，光电流并不是随光强改变而立刻做出相应的变化，而是具有一定的滞后，这也是光敏电阻的缺点之一。光敏三极管的灵敏度比二极管高，但频率特性较差，暗电流较大。光敏晶闸管输出功率比它们都大，主要用于光控开关电路及光耦合器中。

基于光生伏特效应的光电元件主要是光电池。应用最广泛的是硅光电池，它具有性能稳定，光谱范围宽，频率特性好，传递效率高、能耐高温辐射等优点。

18. 答：莫尔条纹具有以下特性：(1) 放大作用，莫尔条纹的间距是放大了的光栅栅距，光栅栅距很小，肉眼看不清楚，而莫尔条纹却清晰可见。(2) 对应关系，两块光栅沿栅线垂直方向作相对移动时，莫尔条纹通过光栅外狭缝板 S 到固定点（光电元件安装点）的数量正好和光栅所移动的栅线数量相等。光栅作反向移动时，莫尔条纹移动方向也随之改变。(3) 平均效应，通过莫尔条纹所获得的精度可以比光栅本身刻线的刻划精度还要高。

19. 答：第一，消除或抑制干扰源。消除干扰源是积极主动的措施，继电器、接触器和断路器等的电触点，在通断电时的电火花是较强的干扰源，可以采取触点消弧电容等。接插件接触不良，电路接头松脱、虚焊等也是造成干扰的原因，对于这类可以消除的干扰源要尽可能消除。对难于消除或不能消除的干扰源，例如，某些自然现象的干扰、邻近工厂的用电设备的干扰等，就必须采取防护措施来抑制干扰源。

第二，破坏干扰途径。(1) 对于以“路”的形式侵入的干扰，可以采取提高绝缘性能的办法来抑制漏电流干扰；采用隔离变压器、光电耦合器等切断地环路干扰途径，引用滤波器、扼流圈等技术，将干扰信号除去；改变接地形式以消除共阻抗耦合干扰等；对于数字信号可采用整形、限幅等信号处理方法切断干扰途径。(2) 对于以“场”的形式侵入的干扰，一般采取各种屏蔽措施。

第三，削弱接收电路对干扰信号的敏感性。从前面分析知，高输入阻抗电路比低输入阻抗电路易受干扰；布局松散的电子装置比结构紧凑的电子装置更易受外来干扰；模拟电路比数字电路的抗干扰能力差。由此可见，电路设计、系统结构等都与干扰的形成有着密切关系。因此，系统布局应合理，且设计电路时应采用对干扰信号敏感性差的电路。

一、填空题

1. 传感器是_能感受规定的被测量并按一定规律转换成可用输出信号的器件或装置_，传感器通常由直接感受被测量的__敏感元件__和产生可用信号输出的__转换元件__以及相应的__信号转换电路__组成。

2. 通常传感器由__敏感元件__、__转换元件__、__信号转换电路__三部分组成。

3. 传感器的静态特性指标主要有__灵敏度__，__分辨率__，__漂移__，__线性度__，__迟滞__，__重复性__等。

4. 传感器在正(输入量增大)反(输入量减小)行程中输出输入曲线不重合称为__迟滞__，它一般由实验方法测得。

5. 传感器的灵敏度是指稳态标准条件下，输出__增量__与输入__增量__的比值。对线性传感器来说，其灵敏度是__静态特性曲线的斜率__。

6. 运算式 $\delta_L = \left|\Delta L_{\max}\right| \Big/ \left(y_{\max} - y_{\min}\right) \times 100\%$ 是计算传感器__线性度__的公式。

7. 某位移传感器在输入量变化为 5mm 时，输出电压变化 800mV，其灵敏度为__160 mV/mm__。

8. 电位器是一种将机械__位移__转换成电阻或电压的机电传感元件。

9. 电位器式传感器按特性不同，可分为__线性电位器__和__非线性电位器__。__线性电位器__的理想空载特性曲线具有严格的__线性__关系。假定电位器全长为 $X_{\max}$，其总电阻为 $R_{\max}$，它的滑臂长度为 X，则滑臂间的阻值可以用 $\underline{R_x = \frac{X}{X_{\max}} \cdot R_{\max}}$ 来计算。假定加在电位器 A、B 之间的电压为 $V_{\max}$，则输出电压为 $\underline{V_x = \frac{X}{X_{\max}} \cdot V_{\max}}$。其电阻灵敏度为 $\underline{\frac{R_{\max}}{X_{\max}}}$。电压灵敏度为 $\underline{\frac{V_{\max}}{X_{\max}}}$。

10. 金属丝在外力作用下发生机械形变时它的电阻值将发生变化，这种现象称__应变__效应。直线的电阻丝绕成敏感栅后长度相同但应变不同，圆弧部分使灵敏度 K 下降了，这种现象称为__横向__效应。

11. 电阻丝在外力作用下发生机械变形时，其电阻值发生变化，这一现象叫做__应变__。

12. 电阻应变片的配用测量电路采用差动电桥时，不仅可以消除__非线性误差__，同时还能起到__提高灵敏度__的作用。

13. 电阻应变片式传感器按制造材料可分为①__金属__材料和②__半导体__材料。它们在受到外力作用时电阻发生变化，其中①的电阻变化主要是由__应变效应__形成的，而②的电阻变化主要是由__压阻__造成的。__半导体__材料传感器的灵敏度较大。

14. 用弹性元件和电阻应变片及一些附件可以组成应变片传感器，按用途划分有应变式__压力__传感器、应变式__加速度__传感器等（任填两个）。

15. 在电桥测量中，由于电桥接法不同，输出电压的灵敏度也不同，__全桥__接法可以得到最大灵敏度输出。

16. 应变测量电桥的三种接法分别为__单臂桥__、__双臂桥__、__全桥__。

17. 要使直流电桥平衡，必须使电桥相对桥臂电阻值的__乘积__相等。

18. 由R₁、R₂、R₃、R₄四个电阻构成的直流电桥，其中R₁和R₄对臂，R₂和R₃对臂。当电桥平衡时，其平衡条件为 $R_1 \cdot R_4 = R_2 \cdot R_3$。若R₁为应变电阻，初始平衡时四个电阻值相等。当R₁受应变作用后变化ΔR₁，在作一级近似后，电桥的输出电压为 $\frac{1}{4}\frac{\Delta R_1}{R_1}\cdot U_{in}$。若采用半桥差动工作方式，且两个应变片的特性相同，则输出电压为 $\frac{1}{2}\frac{\Delta R_1}{R_1}\cdot U_{in}$，此时输入输出关系为__线性__。

19. 交流电桥的平衡条件是相对桥臂阻抗幅值的__乘积__相等且相对桥臂阻抗的相角__之和__相等。

20. 交流电桥各桥臂的复阻抗分别为Z1，Z2，Z3，Z4，各阻抗的相位角分别为 φ_1，φ_2，φ_3 φ_4，若电桥平衡条件为Z1/Z4=Z2/Z3，那么相位平衡条件应为 $\varphi_1+\varphi_3=\varphi_2+\varphi_4$。

21. 热电阻是利用__金属__的电阻值随温度变化而变化的特点制成的一种热敏元件。

22. 采用热电阻作为测量温度的元件是将__温度__的测量转换为__电阻__的测量。

23. 热敏电阻常数B大于零的是__正__温度系数的热敏电阻。

24. 热敏电阻正是利用半导体的__载流子__数目随着温度变化而变化的特性制成的敏感元件。

25. 热敏电阻可分为正温度系数热敏电阻、负温度系数热敏电阻和临界温度热敏电阻型三大类。

26. 按热电偶本身的结构划分，有__普通__热电偶、铠装热电偶、__薄膜__热电偶。

27. 在热电偶中，当引入第三个导体时，只要保持其两端的温度相同，则对总热电动势无影响，这一结论被称为热电偶的__中间导体__定律。

28. 热电偶所产生的热电势是__接触电势__电势和__温差电势__电势组成的，其表达式为 $E_{ab}(T,T_0)=E_{ab}(T,T_0)=e_{ab}(T)-e_{ab}(T_0)+e_a(T,T_0)-e_b(T,T_0)$。在热电偶温度补偿中补偿导线法（即冷端延长线法）是在__冷端__和__显示仪表__之间接入__补偿导线__，它的作用是__延引热电极__。

29. 电容传感器主要有__变间隙__，__变面积__，__变介电常数__三种类型，其中__变间隙__型的输入被测量与输出被测量间的关系是非线性的。

30. 电容式压力传感器是变__变间隙__型的。

31. 变间隙式电容传感器中，提高灵敏度和减少非线性误差是矛盾的，为此，实际中大都采用__差动__式电容传感器

32. 电感式传感器主要由线圈、铁芯和__活动衔铁__组成。

33. 在变压器式传感器中，原边和副边互感M的大小与__原边线圈匝数__成正比，与__副边

12

线圈匝数__成正比，与磁回路中__磁阻__成反比，而单个空气隙磁阻的大小可用公式 $\frac{\delta}{\mu_0 S}$ 表示。

34. 在变压器式传感器中，原边和副边互感 M 的大小与原边线圈的匝数成__正比__，与副边线圈的匝数成__正比__，与回路中的磁阻成__反比__。（请填正比或反比）。

35. 电涡流式传感器的激磁线圈通正弦__高频交流__时，在其周围产生交变__磁场__，使被测金属导体内产生__电涡流__。它的存在要消弱激磁线圈内__磁场__的变化。使线圈__等效阻抗__发生变化（对比无被测金属时变__小__）。该变化完全取决于被测金属导体的电涡流效应。而电涡流效应的大小与被测金属导体的电阻率、磁导率及几何形状有关，又与线圈的几何尺寸、线圈中激磁电流的__幅度和频率__有关，还与线圈与被测金属导体间的__距离__等参数有关。如果保持上述中的其它参数不变，而只改变其中的一个参数，则传感器的__阻抗__就仅仅是这个参数的__单值__函数。通过测量线圈__电感__的变化量，即可实现对该参数的测量。

36. 块状金属导体置于变化的磁场中或在磁场中作切割磁力线运动时，导体内部会产生一圈圈闭合的电流，利用该原理制作的传感器称__电涡流式__传感器。

37. 涡流传感器的线圈与被测物体的距离减小时，互感系数 M 将__增大__。

38. 压电材料可以分为__天然压电晶体材料__和__人工合成压电材料__两种。

39. 压电式传感器的工作原理是基于某些介质材料的__压电效应__，是一种典型的有源传感器。

二、选择题

1. __A__是测试系统的第一个环节，将被测系统或过程中需要观测的信息转化为人们所熟悉的各种信号。

A 敏感元件　B 转换元件　C 传感器　D 被测量

2. 传感器能感知的输入变化量越小，表示传感器的__D__。

A. 线性度越好　B. 迟滞越小　C. 重复性越好　D. 分辨力越高

3. 传感器在不考虑迟滞蠕变等因素的影响下，其静态特性方程为：

$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots\cdots a_n x^n$，其中定义为静态灵敏度的量为__B__。

A a_0　B a_1　C a_2　D a_3

4. 属于传感器动态特性指标的是__D__。

A. 重复性　B. 线性度　C. 灵敏度　D. 固有频率

5. 变气隙式电感传感器，当衔铁移动使磁路中空气缝隙的大小增大时，铁芯上线圈的电感量将__B__

A 增大　B 减小　C 不变

6. 在平行极板电容传感器的输入被测量与输出电容值之间的关系中，是线性的关系__A__。

A 变面积型　B 变极距型　C 变介电常数型

7. 一骨架为圆形截面的电位器，半径为 r，现用直径为 d，电阻率为 ρ 的导线绕制，已知绕线节距为 t，则线绕式电位器的电阻灵敏度表达式为__B__（需考虑导线的直径）。

A. $\frac{8\rho r}{d^2 t}$　B. $\frac{8\rho(r+\frac{d}{2})}{d^2 t}$　C. $\frac{8\rho r}{d^2}$　D. $\frac{8\rho(r+\frac{d}{2})}{d^2}$

8. 将电阻应变片贴在__C__上，就可以分别做成测力、位移、加速度等参数的传感器。

A. 质量块　　B. 导体　　C. 弹性元件　　D. 机器组件

9. 应变片的主要参数有__BC__。

A. 额定电压　　B. 初始电阻值　　C. 允许工作电流　　D. 额定功率

10. 产生应变片温度误差的主要原因有__A__。

A. 电阻丝有温度系数　　B. 试件与电阻丝的线膨胀系数相同

C. 电阻丝承受应力方向不同

11. 电阻应变片的初始电阻数值有多种，其中用的最多的是__B__。

A 60Ω　　B 120Ω　　C 200Ω　　D 350Ω

12. 金属丝电阻应变片的基本特性中对测量结果影响最大的是__D__。

A 机械滞后　　B 温漂　　C 蠕变　　D 横向效应

13. 用相邻双臂桥检测的应变式传感器，为使其灵敏度高、非线性误差小__C__。

A. 两个桥臂都应当用大电阻值工作应变片

B. 两个桥臂都应当用两个工作应变片串联

C. 两个桥臂应当分别用应变量变化相反的工作应变片

D. 两个桥臂应当分别用应变量变化相同的工作应变片

14. 通常用应变式传感器测量__C__。

A. 温度　　B. 密度　　C. 加速度　　D. 电阻

15. 电桥测量电路的作用是把传感器的参数变化转为__C__的输出。

A. 电阻　　B. 电容　　C. 电压　　D. 电荷

16. 热电偶温度计采用补偿导线的目的是为了__B__。

A. 节省热电偶的长度　　B. 避免使用冷端补偿　　C. 可以直接使用分度表

17. 通常用热电阻测量__C__。

A. 电阻　　B. 扭矩　　C. 温度　　D. 压力

18. 对于正温度系数半导体热敏电阻，随着温度上升，电阻率__A__。

A. 上升　　B. 迅速下降　　C. 保持不变　　D. 归零

19. 热电偶可以测量__C__。

A 压力　　B 电压　　C 温度　　D 热电势

20. 热电偶中产生热电势的条件是__BC__。

A. 两热电极材料相同　　B. 两热电极材料不同

C. 两热电极的两端温度不同　　D. 两热电极的两端温度相同

21. 常用于测量大位移的传感器有（ A ）

A. 感应同步器　　B. 应变电阻式　　C. 霍尔式　　D. 涡流式

22. 电容传感器的输入被测量与输出量间的关系，除__B__之外是线性的。

A. 变面积型　　B. 变极距型　　C. 变介电常数型

23. 目前，我国使用的铂热电阻的测量范围是__A__。

A. −200~850°C　　B. −50~850°C　　C. −200~150°C　　D. −200~50°C

24. 变间隙式电容传感器的非线性误差与极板间初始距离之间是__A__。

A 正比关系　　B 反比关系　　C 无关系

25. 测量范围大的电容式位移传感器的类型为__A__。

A. 变极板面积型　　B. 变极距型　　C. 变介质型　　D. 容栅型

26. 由__A__组成交流电桥平衡条件可写成 $Z_1Z_2=Z_3Z_4$

A、电感和电容　　B、电阻、电容和电感

C、串联和并联　　D、并联和混联

14

27. 下列传感器中不能做成差动结构的是__D__。

A 电阻应变式 B 自感式 C 电容式 D 电涡流式

28. 差动电容传感器采用脉冲调宽电路作测量电路时，当 $R_1 = R_2$，则其输出电压正比于（ B ）。

A. $C_1 - C_2$ B. $\frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2}$ C. $\frac{C_1 + C_2}{C_1 - C_2}$ D. $\frac{\Delta C_1}{C_1} + \frac{\Delta C_2}{C_2}$

29. 差动变压器式位移传感器中线圈之间的互感 M__B__。

A 始终保持不变 B. 随被测位移的变化而变化

C. 不随被测位移的变化而变化 D. 随线圈电流的变化而变化

30. 下列不是电感式传感器的是__D__。

A 变磁阻式自感传感器 B 电涡流式传感器

C 变压器式互感传感器 D 霍尔式传感器

31. 对于电涡流传感器的谐振测位移电路，当无金属导体靠近时，其输出电压__最大__。

32. 电涡流式传感器激磁线圈的电源是__C__。

A 直流 B 工频交流 C 高频交流 D 低频交流

，其最大允许长度为多少？

四、简答题

1. 简述霍尔电动势产生的原理。

答：在N型半导体薄片的控制电流端通以电流 I，则半导体中的载流子电子将沿着和电流相反的方向运动，再在垂直于半导体薄片平面的方向上加一磁场 B，则由于洛伦兹力的作用，电子向一边偏转，并使该边形成电子积累，另一边则积累正电荷，于是产生内部电场，该电场阻止运动电子的继续偏转，当电场力与洛伦兹力大小相等时，电子的积累便达到动态平衡。此时，在薄片两端面之间建立的电场称为霍尔电场，相应的电势即为霍尔电动势。

2. 简述热电偶的工作原理。

答：由 A、B 两种不同导体材料两端相互紧密地连接在一起，形成一个闭合回路，这样构成一个热电偶。当两结点温度不等时，回路中就会产生电势，从而形成电流，这就是热电偶的工作原理。

总的热电势由接触电势和温差电势组成，热电偶产生热电势的条件为：

①热电偶必须采用两种不同的材料作为热电极；

②热电偶的热端和冷端两个结点必须具有不同的温度。

3. 以石英晶体为例简述压电效应产生的原理。（P280-281）

4. 简述电阻应变片式传感器的工作原理。14. 金属电阻应变片的工作原理。

答：电阻应变式传感器是利用导体或半导体的应变效应来实现的，当导体或半导体在受到外

力作用发生形变时，其阻值也随之改变。即：

设金属电阻丝，长度为l，截面积为A，电阻率为ρ，则该导体的电阻为：$R=\frac{\rho l}{A}$。

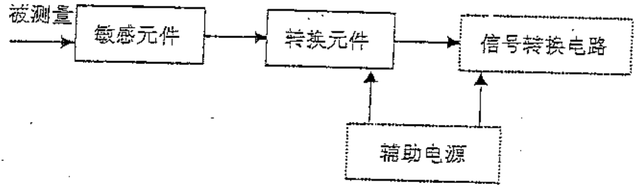
当电阻丝受到拉力 F 作用时，伸长Δl，截面积相应减小ΔA，电阻率的改变为$\Delta\rho$，则电阻的相对变化量为：

$$\frac{dR}{R}=\frac{dl}{l}+\frac{d\rho}{\rho}-\frac{dA}{A}$$

5. 什么叫做热电动势、接触电动势和温差电动势？说明势电偶测温原理及其工作定律的应用。分析热电偶测温的误差因素，并说明减小误差的方法。（P208-213）

6. 分析应变片式传感器在使用单臂电桥测量电路时由于温度变化而产生测量误差的过程。（答案见 P152）

7. 传感器的定义和组成框图？
答：传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件和装置，由敏感元件和转换元件组成。组成框图如下：



传感器组成方框图

8. 直流电桥和交流电桥有何区别？直流电桥的平衡条件是什么？应变片式电阻传感器、自感式、互感式、涡流式、电容式、热电阻式传感器分别可采用哪种电桥作为测量电路？
答：直流电桥：P149-153；交流电桥：P235-236

9. 为什么要对应变片式电阻传感器进行温度补偿，分析说明该类型传感器温度误差补偿方法。17. 用应变片测量时，为什么要进行温度补偿？
答：用电阻应变片进行测量时，要求被测量只随应变而变，而不受任何其他因素的影响，但应变片的电阻变化受温度影响很大，给测量带来很大的误差，即温度误差，所以要对应变片式电阻传感器进行温度补偿。

导致温度误差的主要原因：①电阻的热效应；②试件与应变丝的材料线膨胀系数不一致，使应变丝产生附加变形，造成电阻的变化。

温度误差补偿的方法：①自补偿法；②线路补偿法。

10. 以自感式传感器为例说明差动式传感器可以提高灵敏度的原理。（P253-254）

11. 什么是金属应变片的灵敏系数？请解释它与金属丝灵敏系数的区别。
答：金属应变片的灵敏系数：应变片的电阻相对变化与应变片轴向应变的比值，即单位应变所引起的阻值的改变量的大小。应变片的灵敏系数小于同种材料金属丝的灵敏系数，主要大原因是应变片的横向效应和粘贴胶带来的应变传递失真。

12. 热电阻与热敏电阻的电阻-温度特性有什么不同?
答：热阻效应 P202，半导体热敏电阻 P204-205

13. 试简述电容式传感器的工作原理及分类。
答：物体间的电容量与其结构参数有关，通过改变结构参数而改变物体间的电容量来实现对被测量的检测，就是电容式传感器的工作原理。

物体间的电容量与构成电容元件的两个极板的形状、大小、相互位置以及极板间的介电常数有关，即：$C = f(\varepsilon, S, \delta)$，电容式传感器可通过改变介电常数 ε、两极板相互覆盖的面积 S 和极板间的距离 δ 来改变电容量 C 而实现测量。所以电容式传感器可分为变间隙、变面积和变介质三类。

16. 简述热电偶的三个基本定律（要求有适当文字说明及公式表达）。
答：中间温度定律：热电偶 AB 的热电势仅取决于热电偶的材料和两个结点的温度，而与温度沿热电极的分布以及热电极的参数和形状无关。用公式表示为：

$$E_{AB}(T,T_0) = E_{AB}(T,T_C) + E_{AB}(T_C,T)$$

中间导体定律：在热电偶 AB 回路中，只要接入的第三导体两端的温度相同，则对回路的总热电势没有影响。用公式表示为：

$$E_{ABC}(T,T_0) = E_{AB}(T,T_0)$$
$$E_{ABC}(T,T_0,T_C) = E_{AB}(T,T_0)$$

标准电极定律：当热电偶回路的两个结点温度为 T，T₀时，用导体 AB 组成的热电偶的热电势等于热电偶 AC 和热电偶 CB 的热电势的代数和，导体 C 为标准电极，即：

$$E_{AB}(T,T_0) = E_{AC}(T,T_0) + E_{CB}(T,T_0) = E_{AC}(T,T_0) - E_{BC}(T,T_0)$$

五、名词解释

1. 传感器：能感受规定的被测量并按一定规律转换成可用输出信号的器件或装置，通常由敏感元件和转换元件组成。

2. 传感器的幅频特性和相频特性：
幅频特性：传感器输出特性的幅度与输入信号频率之间的关系。
相频特性：传感器输出特性的相位与输入信号频率之间的关系。

3. 传感器的分辨力、线性度：传感器在全部工作范围内，都能够产生可观测输出变化的最小输入变化量的最大值即传感器的分辨力。传感器实际的静态特性的校准特性曲线与某一参考直线不吻合程度的最大值即线性度。

4. 电阻应变片的横向效应：金属电阻丝制成应变片时，在电阻丝的弯段，电阻的变化率与直段不同，导致应变片的灵敏系数比直段线材的灵敏度小，即产生横向效应。

5. 压阻效应：固体受到作用力后电阻率发生变化的现象即固体的压阻效应。

6. 热电效应：物质的电阻率随温度变化的物理现象。大多数金属的电阻随温度的升高而增加，其原因是：当温度增加时，自由电子的动能增加，这样要改变自由电子的运动方式使之形成定向运动所需的能量要增加，这反映到电阻上，其阻值增加。

7. 接触电势：两种不同材料的导体相互紧密连接在一起，由于导体中自由电子的浓度不同，自由电子就会扩散，单位时间里自由电子浓度大的导体向浓度小的所扩散的电子数多，自由电子浓度大的导体因失去电子而带正电，浓度小的因得到电子而带负电，于是在接触处形成电位差，该电位差称为接触电势。

8. 温差电势：对于单一均质导体，当其两端的温度不同时，由于温度较高的一端的电子能量高于温度较低的一端的电子能量，因此产生电子扩散，形成了温差电势。

9. 中间温度定律：热电偶的热电势仅取决于热电偶的材料和两个结点的温度，而与温度沿热电极的分布以及热电极的参数和形状无关。

10. 霍尔效应：在金属或半导体薄片两端通以控制电流，并在薄片的垂直方向上施加磁场，则在垂直于电流和磁场的方向上将产生电动势，这种现象称为霍尔效应。

11. 压电效应：逆压电效应：在电介质极化方向施加电场，电介质会产生机械变形，当去掉外加电场时，电介质的变形随之消失，这种将电能转变为机械能的现象称之为逆压电效应。正压电效应：某些电介质，当沿一定方向施加外力导致材料发生变形时，其内部将发生极化现象，同时在某些表面产生电荷，当外力去掉后，又重新回到不带电状态，这种将机械能转变为电能的现象称为正压电效应。

六、分析题

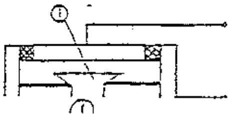
1. 如图所示，请填充下列各空：

（1）. 图 1 是 电容 式加速度传感器结构示意图。

（2）. 图 1 中各编号名称：

①是 活动极板 ；

②是 固定极板



3. 如图请填充下列各空：

（1）. 图 2 是 霍尔 元件的基本测量电路。

（2）. 图 2 中各编号名称：

①和②是 霍尔电势输出端 ；

③和④是 控制电流端 。

（3）. 图 2 电路中的被测量是 电阻 。

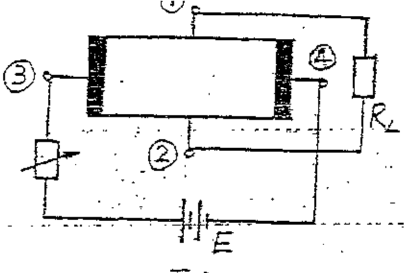


图 2

1. 传感器的定义？
传感器是将各种非电量按一定规律转换成便于处理和传输的另一种物理量（一般为电量）的装置。
2. 传感器的发展趋势有哪些？
传感器的固态化、传感器的集成化和多功能化、传感器的图像化、传感器的智能化
3. 传感器的作用是什么？

4. 传感器技术的三要素。传感器由哪 3 部分组成？
三要素是：检测原理、材料科学、工艺加工。
传感器一般由敏感元件、转换元件和测量电路三部分组成，有时还需要加辅助电源
5. 传感器的静态特性有哪些？并理解其意义。

6. 什么是传感器的动态特性？动态特性指标主要有哪几个？
① 动态特性是指传感器对于随时间变化的输入量的响应特性。
②
7. 画出传感器的组成方框图，各部分的作用。
8. 什么是传感器的精度等级？一个 0.5 级电压表的测量范围是 0~100V，那么该仪表的最大绝对误差为多少伏？

第二章 应变式传感器

9. 应变片有那些种类？
金属丝式、金属箔式、半导体式。
10. 应变式传感器由哪两个主要部分组成。
应变式传感器包括两个部分：一是弹性敏感元件，利用它将被测物理量（如力、扭矩、加速度、压力等）转换为弹性体的应变值；另一个是应变片作为转换元件将应变转换为电阻的变化。
11. 什么是压阻效应？影响压阻系数的因素？
单晶硅材料在受到应力作用后，其电阻率发生明显变化，这种现象被称为压阻效应。(2)影响压阻系数的因素主要是扩散电阻的表面杂质浓度和温度。
12. 应变式传感器接成应变桥式电路的理解、输出信号计算。
为了减少温度影响，压阻器件一般采用恒流源供电，如图（2-27）所示。
假设电桥中两个支路的电阻相等，即
$R_{ABC}=R_{ADC}=2（R+\Delta R_T）$，故有
$R_{ABC}=R_{ADC}=2I$
因此电桥的输出为
$U_{sc}=U_{BD}=1/2\cdot I（R+\Delta R+\Delta R_T）-1/2\cdot I（R-\Delta R+\Delta R_T）$
整理后得
$U_{sc}=I\Delta R$
可见，电桥输出与电阻变化成正比，即与被测量成正比，与恒流源电流成正比，即与恒流源电流大小和精度有关。但与温度无关，因此不受温度的影响。
13. 怎样用应变式传感器设计成测力/压力/加速度传感器？

14. 电阻/半导体应变片的工作原理各基于什么效应工作的？
15. 半导体应变片与金属应变片各有哪些特点。

第三章 电容式传感器

16. 电容式传感器按工作原理可分为哪几种？
按转换原理不同，可以分为自感式和互感式两种；
按接楼类型不同，可以分为气隙型和螺管型两种。
17. 寄生电容和分布电容对电容式传感器有什么影响？解决电缆电容影响的方法——驱动电缆技术的原理？
一般电容传感器的电容很小，如果激励电源频率较低，则电容传感器的容抗很大。因此，对传感器绝缘电阻要求很高；另一方面传感器除有极板间电容外，极板与周围的物体（各种元件甚至人体）也产生电容联系，称之为寄生电容。它不但改变了电容传感器的电容量，而且由于传感器本身电容量很小，寄生电容极不稳定，这就导致传感器特性不稳定．对传感器产生严重干扰。为此必须采用静电屏蔽措施，将电容器极板放在金属壳体内，用屏蔽线，屏蔽线外套要求接地良好。尽管如此，电容式传感器仍然存在以下两个问题。
① 屏蔽线本身电容量较大，每米最大可达几百皮法，最小有几皮法。当屏蔽线较长时，其本身电容量很大，往往大于传感器的电容量，而且分布电容与传感器电容相并联，使传感器电容相对变化量大为降低，因而导致传感器灵敏度显著下降。②电缆本身的电容量由于放置位置和形状不同而有较大变化，这将造成传感器特性不稳定。
- 目前解决电缆电容影响问题有效办法是采用驱动电缆技术。驱动电缆技术的基本原理是使用电缆屏蔽层电位跟踪与电缆相连接的传感器电容极板电位。要求二电位的幅值和相位均相同，从而消除电缆分布电容的影响
18. 什么是电容电场的边缘效应？减小边缘效应的方法。
19. 了解一两种实际传感器的工作原理？
20. 传感器工作在差动状态的优点有哪些？灵敏度、非线性度？

第四章 电感式传感器

21. 了解差动变压器的用途及特点。
常用于测量振动、厚度、应变、压力、加速度等各种物理量。
22. 差动变压器和一般变压器的区别？
差动变压器的工作原理与一般变压器基本相同。不同之点是：一般变压器是闭合磁路，而差动变压器是开磁路；一般变压器原、副边间的互感是常数（有确定的磁路尺寸），而差动变压器原、副边间的互感随衔铁移动做相应的变化。
23. 差动变压器的零点残余电压产生的原因？及消除方法？
零点残余电压产生的原因如下：①基波分量。②高次谐波。
消除零点残余电压一般可以用以下方法：1. 从设计和工艺上保证结构对称性；2. 选用合适的测量线路；3. 采用补偿线路
24. 电涡流式传感器的工作原理。
传感器线圈由高频信号激励，使它产生一个高频激励磁场 φ_i；当被测导体靠近线圈时，在磁场作用范围的导体表层，产生了与此磁场相铰连的电涡流 i_e，而此电涡流又将产生一交变磁场 φ_e 阻碍外磁场的变化。从能量角度来看，在被测导体内存在着电涡流损耗（当频率较高时，忽略磁损耗）。能量损耗使传感器的 Q 值和等效阻抗 Z 降低，因此当被测体与传感器间的距离 d 改变时，传感器的 Q 值和等效阻抗 Z 、电感 L 均发生变化，于是把位移量转换成电量。这便是电涡流传感器的基本原理。
25. 电涡流传感器按频率分哪两类？
恒定频率的载波调幅与频率变化的载波调幅
26. 电涡流传感器的几何尺寸及被测体对灵敏度的影响。
电涡流传感器线圈外径越大，线性范围将越大，但灵敏度越低；与此相反，线圈外径越小，传感器灵敏度将越高，而线性范围越小。若被测体是非磁性材料时，传感器的灵敏度较被测体是磁性材料时为高。

第五章 压电式传感器

27. 什么是压电效应？什么是逆压电效应？
① 某些电介质，当沿着某一方向对其施力而使它变形时，内部就产生极化现象，同时在它的两个表面上产生符号相反的电荷；当外力去掉后，又从新恢复不带电状态，这种现象称为压电效应。
② 当作用力方向改变时，电荷极性也随着改变。相反，在电介质的极化方向施加电场，这些电介质也会产生变形，这种现象称为逆压电效应。
28. 常用压电材料有哪些？材料的对比优缺点？
具有压电效应的物质很多，如天然形成的石英晶体，人工制造的压电陶瓷等。石英晶体的压电系数比人工压电陶瓷低得多。
29. 压电传感器能否测量缓慢变化和静态信号？为什么？

30. 用于压电传感器的前置放大器主要作用是什么？
压电传感器的前置放大器有两个作用：一是把压电式传感器的高输出阻抗变换成低阻抗输出，二是放大压电式传感器输出的弱信号。

1. 压电传感器的前置放大器电路形式主要有哪两种？理解电荷放大器的作用？

一种是电压放大器，其输出电压与输入电压（传感器的输出电压）成正比；另一种是电荷放大器，其输出电压与输入电荷成正比。

电荷放大器是一个高增益，带电容反馈的运算放大器。

六章　数字式传感器

2. 码盘传感器最小分辨角度及最外圈码道的角节距的计算。

n 位（ n 个码道）的二进制码盘具有 2^n 种不同的编码，称其容量 为 2^n，其最小分辨力 $\theta_1 = 360^\circ/2^n$，它的最外圈角节距为 $2\theta_1$ ；

3. 码盘传感器测量转速的应用？

4. 光栅传感器的测量原理，及被测量是什么？

当标尺光栅相对于指示光栅移动时，形成的莫尔条纹产生亮暗带变化，利用光电接收元件将莫尔条纹亮暗变化的光信号，转换电脉冲信号，并用数字显示，从而测量出标尺光栅的移动距离。

5. 莫尔条纹是怎样形成的？其宽度和什么有关？会计算莫尔条纹的分辨力。

把光栅常数相等的主光栅和指示光栅相对叠合在一起（片间留有很小的间隙），并使两者栅线（光栅刻线）之间保持很小的夹角 θ，于是在近于垂直栅线的方向上出现明暗相间的条纹。在 $a-a$ 线上两光栅的栅线彼此重合，光线从缝隙中通过，形成亮带；在 $b-b$ 线上，两光栅的栅线彼此错开，形成暗带。这种明暗相间的条纹称为莫尔条纹。

. 采用什么技术可测量小于栅距的位移量？

七章　热电式传感器

7. 常用测温传感器有哪些？各自的特点如何？

8. 什么是热电偶的的热电效应？热电势构成？

把两种不同的导体或半导体材料 A、B 连接成闭合回路，将它们的两个接点分别置于温度为 T 及 T_0（设 $T>T_0$ ）的热源中，则在该回路内就会产生热电动势（简称热电势），可用 $E_{AB}(T, T_0)$ 表示，这种现象称做热电效应。

热电偶回路中所产生的热电势由两种导体的接触电势和单一导体的温差电势所组成。

热电偶的三定律的理解。

一）中间导体定律
二）标准电极定律
三）连接导体定律与中间温度定律

热电偶测温原理。

热电偶冷端补偿原理和必要性及补偿导线法的补偿原理。

由热电偶测温的原理知道，只有当热电偶冷端温度保持不变时，热电势才是被测温度的单值函数。在应用时，由于热电偶工作端与冷端距离很近，冷端又暴露于空间，容易受到周围环境温度波动的影响，因而冷端温度难以保持恒定，为此必须进行补偿。

热电阻在工业现场使用时为什么一般采用三线制接线方式？

为避免或减小导线电阻对测温的影响，工业热电阻多半采用三线制接法，即热电阻的一端与一根导线相接，另一端同时接两根导线。工业热电阻有时用不平衡电桥指示温度，例如动圈仪表是采用不平衡电桥原理指示温度的。这种情况下，虽然不能完全消除连接导线电阻 r 对测温的影响，但采用三线制接法肯定会减少它的影响。

铂电阻的用处——基准热电阻、标准热电阻。

热敏电阻的主要用途有哪些？

热敏电阻器的用途主要分成两大类，一类是作为检测元件，另一类是作为电路元件。

45. 用热敏电阻设计自动路灯电路。

46. 集成温度传感器 AD590 的主要特点。

47. 数字式集成温度传感器——DS18B20。

第八章　固态传感器

48. 什么是霍尔效应？请作图说明。

49. 怎样减小霍尔元件的温度误差？

50. 霍尔集成传感器——线性、开关两类内部构成。

51. 磁敏二极管通常在电路怎样偏置？

52. 探测微弱光应采用何种传感器？

53. 什么是光电效应，什么是光电导效应和光生伏特效应？

54. 什么是内/外光电效应？利用此效应制作的典型传感器有那些？

55. 光敏电阻的性能和光电阻、暗电阻的关系或与光电流、暗电流的关系？

56. 为什么光电池作光照度测量时要采用短路输出形式？

57. 硅光电池的开路电压/电流与光照度的关系。

58. 硅光电池的光电转换效率理论最大值和实际值？

59. 光电器件的物理基础是什么效应。光电效应通常分为外光电和内光电效应，代表性元件有哪些？

60. 在电路中使用光敏二极管怎样偏置？

61. 怎样从爱因斯坦光电效应方程，理解光频阈值（红限频率）的概念和意义

62. 气敏传感器的原理，掌握气敏报警电路工作原理？

63. 用电阻式湿度传感器测量湿度时，所加的激励电源应为直流电源/交流电源？为什么。

64. 氧化锆氧敏元件在测定气体浓度时用法？

5

合肥工业大学试卷（A、B） 共 1 页第 1 页

~2009学年第 二 学期 课程代码 [illegible] 课程名称 检测与转换技术 学分 2 课程性质：必修□、选修□、限修☑ 考试形式：开卷□、闭卷☑

专业（教学班） 考试日期 2009.6.23 命题教师 [illegible] 系（所或教研室）主任审批签名 [illegible]

一、填空（50分，请将题中A、B、C…的答案写在答题纸上）

1、传感器的特性可以分为 静态 和 动态 。（2分）

2、压电效应可分为 正 和 B逆 。（2分）

3、传感器的静态特性的主要技术指标包括 A 、 B 、 C 、 D 。（4分）

4、自感式传感器有 A 式传感器、 B 式传感器、 C 式传感器。（3分）

5、电涡流式传感器有： A 式涡流传感器、 B 涡流传感器，可用于测量： C 、 D 、 E 和 F 等。（6分）

6、发现系统误差通常采用： A 、 B 、 C 、 D 、 E 五种方法。（5分）

7、Cu100 的含义是 A 。（2分）

8、光电开关通常采用 A 或 B 。（2分）

9、标准节流装置有 A 、 B 、 C 、 D 。（4分）

10、写出五种常用流量计的名称： A 、 B 、 C 、 D 、 E 。（5分）

11、对于传感器的非线性通常采用的线性化拟合方法有： A 拟合、 A 拟合、 A 拟合、 A 拟合、 A 拟合、 A 拟合。（6分）

12、光电效应有 A 、 B 和 C 。（3分）

13、正态分布的随机误差分布规律具有： A 性、 B 性、 C 性、 D 性。（4分）

14、用万用表交流电压档(频率上限为5KHz)测量100KHz、10V左右的高频交流电压，发现示值不到2V，该误差属于 A ；用该表直流电压档测量5号电池电压，发现每次示值均为1.8V，该误差属于 B 。（2分）

二、分析（15分）

1、图2-1是霍尔元件恒流源温度补偿电路，试分析其工作原理。（8分）

2、图2-2中是光敏电阻的伏安特性，试分析其特点。（7分）

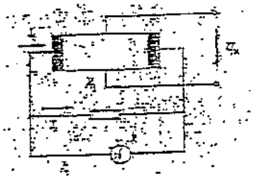


图2-1

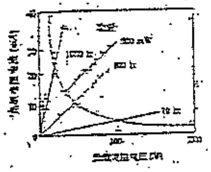


图2-2

三、（25分）设有一等强度梁测力系统，R_1为电阻应变片，灵敏度系数$K=2$，未受应变时，$R_1=100$欧姆。当试件受力F时，应变片承受平均应变$\varepsilon=8\times10^{-4}$，试求：

1、应变片电阻变化量ΔR_1和相对变化量$\Delta R_1/R_1$；（5分） $\frac{\Delta R}{R}=K\varepsilon$

2、将应变片R_1置于单臂测量电桥，电桥电源电压为直流3V，求电桥输出电压及电桥非线性误差。（10分）

3、若要减小非线性误差，可采取何种措施？并分析其电桥输出电压及非线性误差大小。（10分）

（提示：应变片$\Delta R_1/R_1$与ε、K之间的关系为$\Delta R_1/R_1=K\varepsilon$）

四、（10分）用(S型)热电偶测量某一温度，若参比端温度T_0=20℃，测得的热电势$E(T,T_0)$= 8.824mV，求测量端实际温度T。

铂铑$_{10}$-铂热电偶（S型）E（t）分度表 分度号：5 参考端温度：0℃

t(℃)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					E(μV)					
10	55	61	67	72	78	84	90	95	101	107
20	113	119	125	131	137	143	149	155	161	167
930	8787	8798	8810	8821	8832	8844	8855	8866	8878	8889
940	8900	8912	8923	8935	8946	8957	8969	8980	8991	9003

答题提示1、学生必须在[illegible]答题，[illegible]（正、反）答题。2、交卷时试卷[illegible]（考试室、中心）负责收回，学校统一[illegible]

命题注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将"试卷A"、"试卷B"经系主任审批签字后[illegible]印刷。2、[illegible]

合肥工业大学答题纸

200 -200 学年第___学期 课程名称___________ 考试日期_____

姓名 [illegible] 学号 [illegible] 专业、班级（教学班）___________

题目	一	二	三	四							总分
得分	[illegible]	15	25	10							96

一．[illegible]

1 A [illegible] B. [illegible]

2. A. [illegible] B. [illegible]

3. A. 上升时间 B. 峰值时间 C. 调节时间 D. 超调量.

4. A [illegible] B [illegible] C. [illegible]

5. A. [illegible] B [illegible] C [illegible] D [illegible]

E [illegible] F [illegible]

6. A. [illegible] B. [illegible] C. [illegible]

7. A. [illegible]

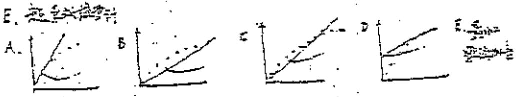
8. A [illegible] B. [illegible]

9. A. [illegible] B [illegible] C [illegible] D. [illegible]

10. A. [illegible] B. [illegible] C. [illegible] D [illegible]

E. [illegible]

11. A.



12. A [illegible] B [illegible] C. [illegible]

13. A. [illegible] B. [illegible] C [illegible] D [illegible]

14. A. [illegible] B. [illegible]

二．[illegible]

1. 答：①霍尔电势 $U_H = K_H B I$，而 $K_H = K_0(1+\alpha T)$．

$T\uparrow \Rightarrow K_H\uparrow \Rightarrow U_H\uparrow$，[illegible]

② $T\uparrow \Rightarrow R_i\downarrow$，[illegible]

[illegible]

2. 答：① [illegible]

② [illegible]

③ [illegible]

三．计算．

1. $\frac{\Delta R_1}{R_1} = K\varepsilon = 2\times8\times10^{-4} = 1.6\times10^{-3}$

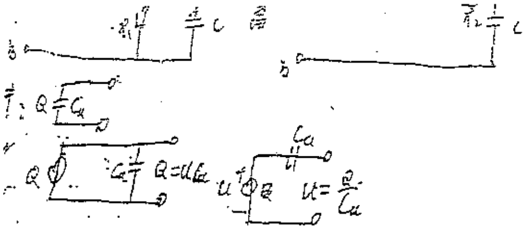
$\Delta R_1 = R_1 K\varepsilon = 100\Omega\times1.6\times10^{-3} = 0.16\Omega$

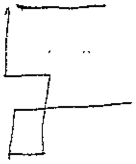
2.

$U_o = \frac{1}{4}\frac{\Delta R}{R}\cdot U = \frac{1}{4}\times1.6\times10^{-3}\times3V = 1.2\times10^{-3}V$

非线性误差

$\delta = \frac{\frac{\Delta R}{2R}}{1+\frac{\Delta R}{2R_1}}\times100\% = \frac{0.16}{2\times100+0.16}\times100\% = 0.08\%$





$-259.34 \sim 630.74$

WZP -200 ~ 650 200 ~ 850

WZC -50 ~ 150

$U_o = \frac{U\Delta R}{R+\Delta R} = I\Delta R$

$k = \frac{1}{\delta_0}$ $K_0 = \frac{U_0 W^2}{\delta}$ $\frac{U}{I}\frac{\Delta Z}{Z}$ $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ $f = -\frac{f}{2}\frac{\Delta L}{L}$ $\varphi = \arctan\frac{\omega L}{R}$ $\Delta\varphi = -\frac{\frac{\omega L}{R}}{1+(\frac{\omega L}{R})^2}\frac{\Delta L}{L}$

变: $\dot U_2 = -\frac{W_2}{W_1}\frac{\dot U_1}{\delta_0}\Delta\delta$ 螺线管: $\dot U_2 = -\frac{j\omega(M_1-M_2)\dot U_1}{r_1+j\omega L_1}$

$C = \frac{C_0(1+\frac{\Delta d}{d}) \longrightarrow k}{1-(\frac{\Delta d}{d})^2} \approx C_0 + \underbrace{C_0\frac{\Delta d}{d}}_{\Delta C}$

$k_g = $ [illegible] $\frac{C_0}{d}$ $k_g = \frac{C}{d} = \frac{\varepsilon S}{d}$

$Z = R_{eq} + j\omega L_{eq}$ $R_{eq} = R_1 + \frac{\omega^2 M^2 R_2}{R_2^2+(\omega L_2)^2}$ $L_{eq} = L_1 - \frac{\omega^2 M^2 L_2}{R_2^2+(\omega L_2)^2}$ $Q_{eq} = \frac{\omega L_{eq}}{R_{eq}}$

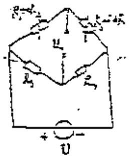
[illegible] =

$U_H = R_H\frac{IB}{d}$ $R_H = \frac{1}{ne}$ $K_H = \frac{R_H}{d} = \frac{1}{ned}$

3.

①[illegible]

[illegible]，并接入[illegible]



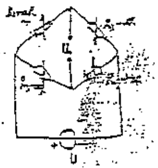
[illegible] $U_o = \frac{1}{2}\frac{\Delta R}{R}U$ = ~~[illegible]~~ [illegible] V

U_o [illegible]

[illegible]

②[illegible]

[illegible]，[illegible]，并接入[illegible]



[illegible] $U_o = \frac{\Delta R}{R}U$ = [illegible] V

U_o [illegible]

[illegible] 可消除

四

解：$E(T,0) = E(T,T_0) + E(T_0,0)$

T_0 = [illegible]°C，查表得 $E(T_0,0)$ = [illegible] mV

由[illegible]：$E(T,T_0)$ = [illegible] mV

故 $E(T,0)$ = [illegible] mV + [illegible] mV = [illegible] mV

查表知：T = [illegible] °C

使传感器在零点附近的范围内不灵敏，限制分辨率的提高，零点太大会使线性度变坏，灵敏度下降，甚至会使放大器饱和~~堵塞~~.

)由于两个二次测量线圈的等效参数不对称，使其输出的基波感应电动势的幅值和相位不同，调整磁芯位置时，也不能使其同时相同.

2)由于铁芯的B-H特性的非线性，产生高次谐波不同，不能互相抵消

3)励磁电压波形中含有高次谐波

(1)提高框架和线圈对称性，特别是两个二次线圈对称.

(2)采用拆圈实验方法减小零点残余电压.

(3)在电路上进行补偿（加串R，加并C，加反馈R或C.

零点残余电压补偿电路：(1)差动整流电路 (2)相敏检波电路 (3)直流差动变压器电路.

原理、优缺点；

压原理： ①被控对象与电位器良好连接 ②对象的变化(1)转换成电阻信号输出

信号的大小反映了被测对象的变化.

③简单、尺寸小、重量轻，精度高(0.1%~0.2%)、性能稳定、受环境影响小 —— 优

感器的特点和设计要点：P71

路：1.调频电路 2.运算放大器电路 3.双T形电桥电路 4.脉宽调制电路

感器特点：①绝缘 ②抗电磁干扰 ③非侵入性 ④高灵敏度 ⑤容易实现对被测信号的远距离监控

冷端处理方法：补偿导线法、0°C恒温法、计算修正法、冷端补偿

基本定律：1.均质导体定律 2.中间导体定律 3.连接导体定律.

存在条件：1.两种不同材料的导体组成 2.两端存在温差

1. ⑥传感器的静态特性指标有哪些？答：线性度、灵敏度、迟滞、重复性，零点漂移、温度漂移

7. 瞬态响应特性指标有哪些？

答：① 上升时间t_r ② 响应时间t_s ③ 峰值时间t_p ④ 超调量σ

8. 容积流量计有哪些？

差压式，电磁式、涡流式、涡街式、超声式流量计

9. 热电阻Pt100、Cu50各代表什么含义？

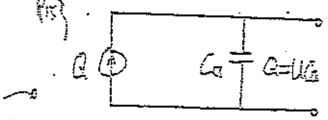
答：Pt100：国家标准规定工业用标准铂电阻，其百度比 W(100)≥1.391，R_0有50Ω和100Ω两种，其分度号分别为Pt100、Pt50

Cu50：工业上使用的标准化铜热电阻的R_0，我国内统一设计取50Ω、100Ω两种，其分度号为Cu50、Cu100。

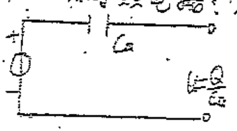
三、简

1. 压电式传感器电荷源等效电路和电压源等效电路？压电式传感器前置放大器的作用？

答：



电荷源等效电路

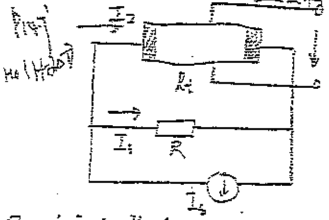


电压源等效电路

前置放大器的作用：① 把压电式传感器的微弱信号放大 ② 把传感器的高阻抗输出变换为低阻抗输出。

2. 霍尔元件恒流源温度补偿电路的原理

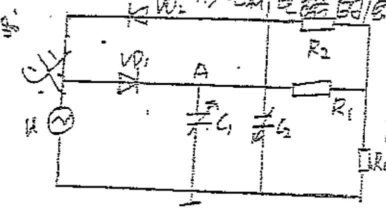
答：



由 $U_{H0}=K_{H0}I_0B=U_H=K_HI_HB$ 即前后霍尔电势不变。而 $K_H=K_{H0}(1+\alpha\Delta T)$，当T↑，$K_H$也增大，故若保持$U_H$不变，可让控制电流$I_H$相应地减小。在补偿电路中，当霍尔元件的输入电阻$R_i$随温度升高而增加时，旁路分流电阻R自动加强分流，从而减小了霍尔元件的控制电流，达到了补偿的目的

3. 电容传感器二极管T形电桥电路的原理。

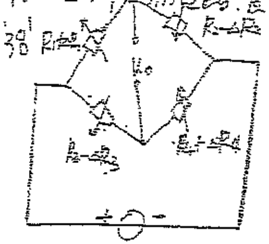
答：



当传感器没有输入时，$C_1=C_2$。当U为正半周时，二极管VD_1导通、VD_2截止，电容C_1充电，在随后出现的负半周：电容C_1上的电荷通过电阻R_1，负载电阻R_L放电，通过负载电阻R_L的电流为I_1；当U为负半周时，二极管VD_2导通、VD_1截止，电容C_2充电，在随后出现的正半周，电容C_2上的电荷通过电阻R_2，负载电阻R_L放电，通过负载电阻R_L的电流为I_2。$I_1=I_2$，且电流方向相反，即在一个周期内R_L的平均电流为零；若传感器有输入时，$C_1\neq C_2$，有信号产生输出。

4. 全桥差动电路，及其优点。

答：



$|\Delta R_1|=|\Delta R_2|=|\Delta R_3|=|\Delta R_4|=\Delta R$

全桥差动电路

优点：① 全桥的电压灵敏度比单臂工作时的灵敏度提高了4倍。 $U_o=U\frac{\Delta R}{R}$

② 非线性误差得以消除 单：$\frac{U}{4}\frac{\Delta R}{R}$

③ 有温度补偿作用

检测试卷答案

小宋口述，阳黄执笔

自感式传感器有 变气隙式、变面积式、螺线管式 自感传感器.

自感式传感器的测量电路有 调幅、调频、调相 电路

电容式传感器分为 变极距型、变面积型、变介电常数型 电容传感器

容栅式传感器的结构形式有 直线反射式、直线透射式、反射式圆形结构.

电涡流传感器分为 高频反射式、低频透射式 两大类

电涡流传感器可用于测量 位移测量、振幅测量、厚度测量、转速测量、涡流探伤.

光电效应分为：外光电效应、内光电效应、阻挡层光电效应.

光电器件有：光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二极管、光敏晶体管、光电池.

光导纤维参数：数值孔径(NA)、光纤模式、传输损耗.

根据光受被测对象的调制形式，光纤传感器可分为 强度调制型光纤传感器、偏振调制光纤传感器、频率调制光纤传感器、相位调制传感器

直线光栅每毫米100条栅线，主光栅与指示光栅夹角θ = ______，采用四细分技术，d= 10 mm

10微米

Δ= 2.5 μm.

磁电式传感器，可直接测量 速度，若接入一个积分或微分电路，则可用测量 位移 或 加速度

二.

1. 什么是等精度测量？答：在同一条件下所进行的一系列重复测量称为等精度测量

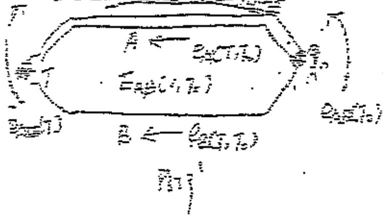
2. 什么是被测量的实际值？如何得到？
由于系统误差不可能完全排除，在实际测量中所得到的近似于真值的数值，称为实际值.
方法：进行有限次测量，把有限次测量所得到的算术平均值（只是统计平均值的近似值）这个值即为实际值.

3. 仪表最大引用误差与准确度等级的关系是什么？
答：关系：$\gamma_{nm} = \frac{\Delta x_m}{x_F} \times 100\% \le a\%$ 其中 γ_{nm}：最大引用误差，Δx_m：示值中的最大绝对误差的绝对值
a：准确度的等级指数.

4. 正态分布随机误差的分布规律的特点？ 答：对称性、单峰性、有界性、抵偿性.

5. 什么是直线拟合线性化？
答：如果非线性项的方次不高，在输入量变化范围不大的情况下，可以用一条直线近似代表实际曲线的一段，这就是拟合线性化.

试述热电偶测温原理


A ← $e_A(T,T_0)$
$E_{AB}(T,T_0)$
B ← $e_B(T,T_0)$
T
T_0
$e_{AB}(T)$
$e_{AB}(T_0)$

$T>T_0$

$e_A(T,T_0)$，$e_B(T,T_0)$ ⟶ 温差电势

$e_{AB}(T)$，$e_{AB}(T_0)$ ⟶ 接触电势

$$E_{AB}(T,T_0)=e_{AB}(T)-e_A(T,T_0)-e_{AB}(T_0)+e_B(T,T_0)$$
$$=[e_{AB}(T)-e_{AB}(T_0)]-[e_A(T,T_0)-e_B(T,T_0)]$$
$$=\frac{k}{e}(T-T_0)\ln\frac{N_A}{N_B}-\int_{T_0}^{T}(\sigma_A-\sigma_B)dT$$
$$=f(T)-f(T_0)$$

故可通过测量热电势E来得到对应的温度值T.

6. 节流元件可[illegible]节流件[illegible]

差压测量计采用的标准节流装置有哪几种?

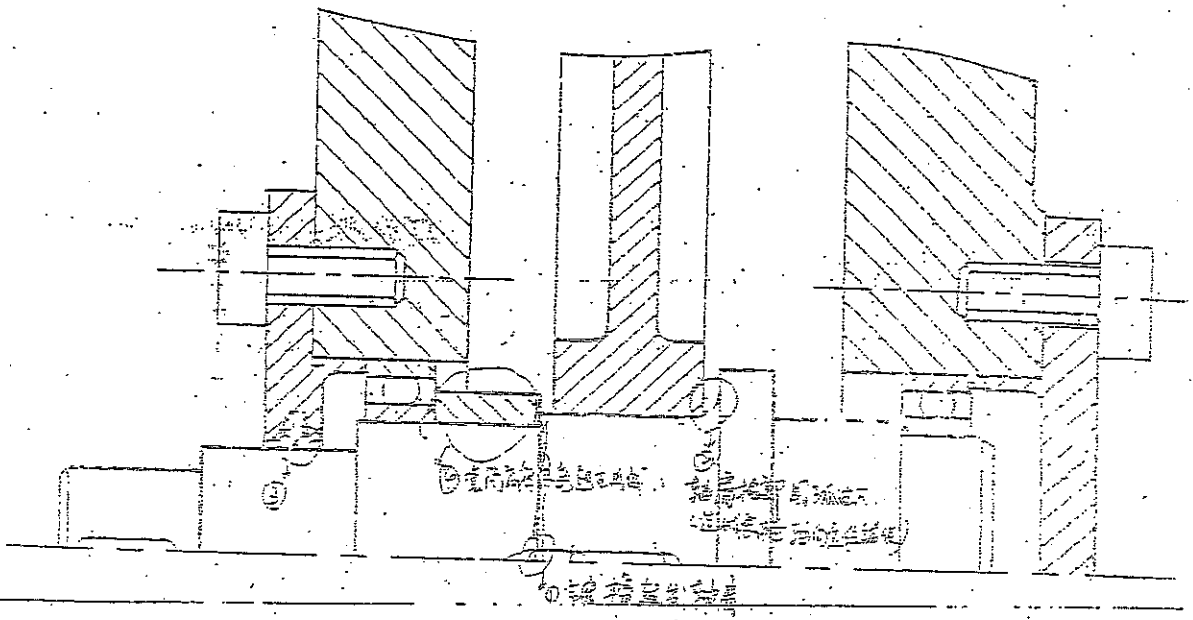
答：① 标准孔板 ② 标准喷嘴 ③ 经典文丘里管 ④ 文丘里喷嘴

合肥工业大学试卷

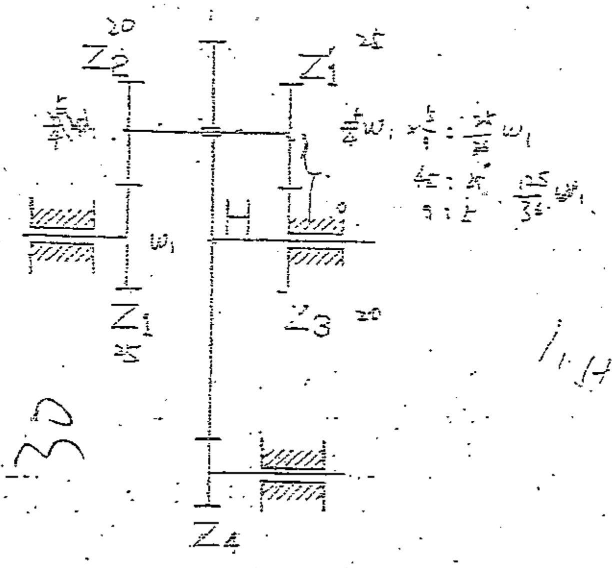
7 ~2008 学年第 1 学期 课程代码 ________ 学分 4 课程名称

号 ________ 学生姓名 ________ 教学班号 0001, 0002 ________ 考

3. 指出图中结构错误，并说明原因。（15分）



求下图所示轮系的传动比 i_{14}。已知各轮齿数为：$Z_1=Z_1'=25$, $Z_2=Z_3=20$, $Z_H=100$, $Z_4=20$。（15分）


Z_2
20
Z_1'
25
H
ω_1
Z_1
25
Z_3
20
Z_4

30

$i_{14} = \frac{n_1}{n_H} \times \frac{n_H}{n_4}$

$i_{H4} = \frac{n_H}{n_4} = -\frac{z_4}{z_H}$

$i_{H4} = -\frac{20}{100}$

$i_{1H} = 1 - i_{13}^{H}$ $i_{14} = i_{1H} \times i_{H4} = -0.072$

$= 1 - \frac{z_2 z_3}{z_1 z_1'} = \frac{225}{625}$